

Assistance circulatoire — AC réfractaire

Introduction, champ & méthodologie



Champ : indications et contre-indications de l'**assistance circulatoire (ECLS/ECMO)** au cours de la réanimation cardiopulmonaire des **arrêts cardiaques (AC) réfractaires**, intra- et extrahospitaliers, adultes et pédiatriques. Recommandations rédigées sous l'égide de la Direction générale de la santé et de la Direction des hôpitaux, à la demande de neuf sociétés savantes françaises (Conseil français de réanimation cardiopulmonaire, SFAR, Société française de cardiologie, Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, SFMU, Société française de pédiatrie, GFRUP, Société française de perfusion, SRLF). Coordonnateur : Bruno Riou.

Méthodologie : texte rédigé en prose continue, **sans système GRADE ni numérotation R1/R2**. Une seule mention de niveau de preuve est imprimée, appliquée globalement à l'ensemble des propositions du groupe d'experts : « recommandations de **niveau 5** » — le niveau le plus bas de l'échelle citée en référence (avis d'experts, sans preuve scientifique établie). Aucune cotation par proposition individuelle n'est imprimée : ce document n'utilise donc pas de tableau à chips par ligne.

NIVEAU 5

Avis d'experts — seul niveau de preuve imprimé par la source, appliqué à l'ensemble du texte (aucune proposition individuelle n'est cotée séparément).

Contexte

Environ **50 000 arrêts cardiaques** surviennent chaque année en France ; la survie des victimes reste faible (de l'ordre de **3–5 %**). L'assistance circulatoire a été proposée dès 1976 au cours de la RCP des AC réfractaires, mais son utilisation est longtemps restée limitée aux AC hypothermiques et à ceux survenant en chirurgie cardiothoracique, après des essais cliniques initiaux peu encourageants. La miniaturisation récente des techniques a permis une utilisation plus fréquente, notamment pour des AC d'origine toxique ou cardiaque survenant essentiellement en intrahospitalier : des cohortes monocentriques françaises et taiwanaises rapportent des survies sans séquelle neurologique importante dans **20 à 30 %** de ces populations très sélectionnées. À l'inverse, les données préliminaires françaises pour les AC **préhospitaliers** sont décevantes, avec moins de **1 % de survie** — les délais de mise en place y étant nettement plus longs que dans les études rapportant une amélioration de la survie intrahospitalière.

Trois craintes ont motivé la demande d'un texte de recommandations :

- un développement anarchique de l'assistance circulatoire en préhospitalier, nuisible à son essor du fait de résultats médiocres dans des indications mal choisies ;
- la survie de patients avec des séquelles neurologiques considérables (l'évolution défavorable des cas rapportés se faisant toutefois vers la mort encéphalique et non vers un état de coma chronique) ;
- une inhomogénéité des critères retenus en France, faute de données solides sur les indications et contre-indications de cette technique d'exception.

Objectif du texte : proposer des indications et contre-indications de l'assistance circulatoire dans la réanimation des AC réfractaires intra- et extrahospitaliers. Le groupe d'experts souligne qu'il ne s'agit que d'**indications potentielles** : il ne peut y avoir, à ce stade, d'injonction à pratiquer une thérapeutique d'exception dont le bénéfice n'est pas établi et qui n'est pas disponible partout ni à tout moment. Ce texte reflète un consensus d'experts à un moment donné, susceptible d'évoluer avec les avancées d'un domaine particulièrement dynamique.



Assistance circulatoire — AC réfractaire

Définition de l'AC réfractaire & changement de paradigme

Définition de l'AC réfractaire & changement de paradigme

L'**AC réfractaire** est habituellement défini par l'absence de reprise d'une activité circulatoire spontanée (RACS) après **au moins 30 minutes de RCP médicalisée en normothermie**. Cette définition est principalement utilisée pour envisager l'arrêt de la RCP devant une situation jugée sans espoir de survie — notion reposant sur deux éléments : l'absence d'espoir de récupérer une activité cardiaque après une RCP inefficace de plus de 30 min, et l'absence d'espoir de récupérer une activité cérébrale satisfaisante.

Changement de paradigme : la possibilité de mettre en place une assistance circulatoire permet de ne plus considérer, au moins initialement, le premier élément (absence d'espoir de récupérer une activité cardiaque). Le problème de la réversibilité de l'atteinte cardiaque ne se pose alors que dans un second temps, une fois l'assistance en place — pour observer une évolution spontanément favorable (élimination de toxiques, guérison d'une myocardite), proposer une thérapeutique réversant l'atteinte (réchauffement d'une hypothermie profonde, angioplastie ou chirurgie coronaire), ou pallier une atteinte définitive (cœur artificiel, transplantation). **L'espoir de récupérer une activité cérébrale satisfaisante devient alors l'élément principal de la décision.**

Il est important de noter que ces propositions **ne remettent pas en cause les bases de la RCP usuelle** effectuée pour la plupart des AC non réfractaires. Il n'est pas nécessaire de modifier la définition classique de l'AC réfractaire (30 min sans assistance circulatoire) : en revanche, lorsque les conditions sont requises pour évoquer l'utilité d'une assistance circulatoire, **il n'est pas nécessaire d'attendre ces 30 minutes** pour déclencher les opérations — le délai de mise en œuvre, en particulier en préhospitalier, fait que l'assistance est de toute façon le plus souvent mise en place au-delà. Il n'est cependant pas raisonnable d'évoquer l'hypothèse d'une telle technique avant **au moins 15 minutes** de RCP médicalisée.

Assistance circulatoire — AC réfractaire

Éléments cliniques modulant la décision



Éléments cliniques modulant la décision

Deux éléments physiopathologiques sont essentiels au raisonnement médical sur la poursuite ou non de la RCP :

Déterminant	Définition	Poids pronostique
No-flow	Durée de débit cardiaque nul avant la RCP (suppose un AC constaté par un témoin)	Variable ayant l'impact le plus fort sur le pronostic neurologique — cible prioritaire (no-flow nul = RCP immédiate par témoins)
Low-flow	Durée de bas débit cardiaque pendant la RCP	Rôle moindre mais non négligeable : relation inverse avec la survie (Chen et al. : <10 % de survie au-delà de 100 min de RCP)

Situations qui remettent en cause une durée de no-flow estimée prolongée (le groupe d'experts recommande d'en tenir compte) :

- l'**hypothermie**, en raison de son effet protecteur bien démontré sur l'ischémie cérébrale (survies rapportées malgré un AC prolongé) ;
- une **estimation probablement imprécise** de la durée de no-flow, notamment lorsque la perte de conscience du patient ne coïncide pas avec le début réel de l'AC ;
- des **signes de vie** constatés pendant la RCP : mouvements spontanés, absence de mydriase et/ou réactivité pupillaire, voire gasps inspiratoires (probablement de mauvais pronostic malgré tout) ;
- certains **troubles du rythme** — tachycardie ventriculaire (TV), torsades de pointes (TP), fibrillation ventriculaire (FV) — à l'exclusion des rythmes agoniques.

Une durée prolongée de low-flow constitue un risque accru de souffrance cérébrale et participe au syndrome de défaillance multiviscérale observé après AC — élément important pour les AC préhospitaliers, où la durée de transport est généralement connue avec une bonne approximation. **Exception disclosée par la source** : dans le cadre des **intoxications par les cardiotropes**, une durée prolongée de RCP ne contre-indique pas formellement l'assistance circulatoire (des survies y ont été rapportées), sans que cela ne doive conduire à prolonger inutilement la RCP préhospitalière au-delà des 30 minutes recommandées par ailleurs pour ces intoxications.

Monitoring : le monitoring de la RCP par la mesure télé-expiratoire du CO₂ (ETCO₂) reflète le débit cardiaque généré — une valeur d'**ETCO₂ < 10 mmHg** (mesurée après 20 min de RCP médicalisée) est associée à un **mauvais pronostic neurologique**.

Comorbidités : certaines comorbidités rendent déraisonnable toute RCP, quelles que soient les circonstances — toutes les situations où une limitation des traitements invasifs (réanimation, chirurgie, angioplastie coronaire) est légitime. **L'âge ne constitue pas en soi** une raison suffisante pour limiter la RCP courante, de la même façon qu'il ne constitue pas en soi une raison suffisante pour ne pas proposer la réanimation.

Machines à massage cardiaque : leur diffusion en préhospitalier, sans preuve démontrée d'efficacité ni d'innocuité sur la survie, ne doit pas modifier les délais maximums autorisés de RCP.

Assistance circulatoire — AC réfractaire

Algorithme décisionnel



Algorithme décisionnel (Fig. 1 de la source)

Un algorithme simple, utilisable dans les conditions de l'urgence, est proposé par le groupe d'experts. Reproduit ci-dessous à partir du rendu visuel de la source (les boîtes/flèches de l'organigramme ne sont pas restituables en texte linéaire) : trois colonnes verticales partant d'un même point de départ (« AC réfractaire »).

INDICATION POSSIBLE	INCERTITUDE	PAS D'INDICATION
	AC réfractaire	
← Intoxication † · Hypothermie † ($\leq 32^{\circ}\text{C}$) · Signes de vie per-RCP (ramènent directement vers cette colonne, quelle que soit la durée de no-flow)	Évaluation de la durée de no-flow	← Comorbidités (limitation légitime des traitements invasifs : réanimation, chirurgie, angioplastie)
	0–5 min	> 5 min ou pas de témoin
← TV, TP, FV (hors rythmes agoniques) réintègrent cette colonne depuis l'évaluation du rythme	Évaluation de la durée de low-flow	Évaluation du rythme → Asystole / rythme agonique = pas d'indication
ETCO₂ ≥ 10 mmHg ET low-flow ≤ 100 min*		ETCO₂ < 10 mmHg OU low-flow > 100 min

* Une durée de RCP > 100 min peut être acceptée dans le cas des intoxications par les cardiotropes. † Indications reconnues par l'International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Les comorbidités sont celles qui amèneraient à ne pas indiquer des soins invasifs (réanimation, chirurgie, angioplastie coronaire par exemple). La durée du low-flow comprend la RCP de base (témoins et secouristes) et la RCP médicalisée.

Assistance circulatoire — AC réfractaire

Modalités pratiques & spécificités



Modalités pratiques de mise en œuvre

Du fait de la miniaturisation des dispositifs, il est tentant de considérer que la diffusion de cette technique peut être large. La prise en charge requiert une **coopération étroite entre équipes préhospitalières et hospitalières**, dans le cadre d'une filière de soins ad hoc, et la gestion des thérapeutiques destinées à réverser ou pallier la défaillance cardiaque nécessite une équipe multidisciplinaire.

Intervenant / élément	Exigence
Abord vasculaire	Abord direct des vaisseaux fémoraux recommandé
Chirurgien	Concours d'un chirurgien formé à cette technique recommandé
Équipe de réanimation	Équipe de réanimation qualifiée requise pour la gestion de l'assistance circulatoire
Perfusionniste	Préparation/maintenance du dispositif idéalement effectuées par un perfusionniste (compétence acquérable par formation appropriée)

Spécificités pédiatriques

Ne concernent que les **enfants de moins de 15 kg** : difficulté technique de pose nécessitant un **chirurgien spécialisé en chirurgie pédiatrique**, et nécessité de disposer du matériel d'assistance adapté et de **sang homologué** pour l'amorçage du circuit.

AC hypothermique

L'hypothermie ne permet plus d'estimer la souffrance neurologique pendant les périodes de no-flow et low-flow. Même dans ces conditions, les équipes habituées à prendre en charge ces patients (noyades, accidents de montagne) ont limité les indications de l'assistance circulatoire aux patients présentant des critères pronostiques favorables (par exemple, présence d'une poche d'air pour les accidents d'avalanche) ou en s'aidant de critères biologiques (kaliémie).

Assistance circulatoire — AC réfractaire

Perspectives, limites & sources



Perspectives, limites & lacunes de connaissances

Limites explicitement reconnues par les auteurs : ces recommandations ne sont basées que sur des **résultats préliminaires** établis à partir de **cohortes monocentriques de patients très sélectionnés**, concernant surtout des AC intrahospitaliers survenant dans des secteurs privilégiés (personnels médical et paramédical hautement spécialisés). L'assistance circulatoire reste une **thérapeutique d'exception**, non disponible partout ni à tout moment, qui s'adresse à un faible nombre de patients. Des registres prospectifs et des essais cliniques seront nécessaires pour valider ou non ces recommandations.

Lacunes de connaissances identifiées par le groupe d'experts :

- précision des mesures de temps et de délais au cours de l'AC et de la RCP ;
- pertinence des biomarqueurs pour décider ou non d'une assistance circulatoire (kaliémie en cas d'hypothermie, lactates, pH, créatininémie) ;
- qualité du débit cardiaque généré pendant la période de low-flow ;
- efficacité et innocuité des machines à masser ;
- émergence de techniques innovantes pour l'évaluation initiale et précoce de la fonction neurologique.

L'utilisation de cet algorithme devrait permettre d'**homogénéiser les pratiques en France** concernant les indications potentielles d'assistance circulatoire — une réponse jugée appropriée par les auteurs à des considérations à la fois **médicales et éthiques**. Les techniques d'assistance circulatoire sont par ailleurs probablement amenées à se développer dans **d'autres indications**, y compris la réanimation post-RACS de l'AC et les AC récidivants.

Les auteurs rappellent enfin que les méthodes les plus efficaces pour améliorer la survie restent celles qui réduisent la durée de no-flow (formation du grand public aux manœuvres de RCP, défibrillation précoce), et appellent à rattraper le retard français en la matière par une campagne de formation aux gestes de premier secours auprès des collèges et lycées.

Sources & traçabilité

Document source : « Recommandations sur les indications de l'assistance circulatoire dans le traitement des arrêts cardiaques réfractaires », sous l'égide de la Direction générale de la santé et de la Direction des hôpitaux et de l'organisation des soins (Ministère de la Santé). Coordonnateur : Bruno Riou (Service d'accueil des urgences, GH Pitié-Salpêtrière). Experts : F. Adnet, F. Baud, A. Cariou, P. Carli, A. Combes, D. Devictor, J.L. Dubois-Randé, J.L. Gérard, P.Y. Gueugniaud, A. Ricard-Hibon, O. Langeron, P. Leprince, D. Longrois, A. Pavie, P. Pouard, J.C. Rozé, J.N. Trochu, A. Vincentelli. Ann Fr Anesth Reanim 2009;28:182-186, doi:10.1016/j.annfar.2008.12.011.

Méthodologie : prose continue, sans GRADE ni numérotation R1/R2. Une seule mention globale de niveau de preuve : « recommandations de niveau 5 » (avis d'experts), appliquée à l'ensemble du texte.

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des sections Introduction, Objectifs, Définition (changement de paradigme, no-flow/low-flow), Proposition (algorithme, Fig. 1, reconstruit à partir d'un rendu visuel à 170dpi), modalités pratiques, spécificités pédiatriques et de l'AC hypothermique, et Perspectives (limites, lacunes de connaissances) du texte source de 5 pages.

Avertissement — document de 2009 : cette fiche de synthèse indépendante ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, références bibliographiques) et n'est ni éditée ni validée par les sociétés savantes signataires. **Ce texte précède les grands essais randomisés modernes sur l'ECPR (ARREST 2020, PRAGUE-OHCA 2022, INCEPTION 2023)**, qui ont depuis précisé — et parfois nuancé — la place de l'assistance circulatoire dans l'arrêt cardiaque réfractaire. Les seuils et l'algorithme reproduits ici sont ceux de 2009. En cas de doute, se référer au texte intégral, aux recommandations ultérieures et/ou à un avis spécialisé.